Название работы

К. И. Дик

25 августа 2026 г.

0.1 Критерий достижимости точки через $D_{n,k}$

Перейти к источнику [5] и ссылаться на приведённый там результат вместо его повторного доказательства.

$D_{n,k}(a,b)$ верно тогда и только тогда, когда $a = b + (\pm n, \pm k)$ или $a = b + (\pm k, \pm n)$, где знаки выбираются независимо.

Будем называть точку b *достижимой* из a за N шагов $D_{n,k}$, если существуют такие $b_1, b_2, \ldots, b_N$, что:

$$D_{n,k}(a, b_1) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^{N-1} D_{n,k}(b_i, b_{i+1})\right) \wedge D_{n,k}(b_N, b)$$

Теорема 1. *Пусть n и k — положительные целые числа и $d = \gcd(n,k)$, $p = \frac{n}{d}$, $q = \frac{k}{d}$. Точка (x,y) достижима из $(0,0)$ через конечное число шагов D_n, k тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:*

1. $d \mid x$;
2. $d \mid y$;
3. $(2 \nmid p \wedge 2 \nmid q) \Longrightarrow \frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod 2$.

Критерий связности графа обобщённого шахматного коня является известным результатом [4]; ниже приведено его доказательство в используемых обозначениях вместе с описанием отдельных классов достижимости.

Доказательство.

Для доказательства утверждения воспользуемся леммой Безу:

Лемма 2 (лемма Безу). $\forall n, k \in \mathbb{Z}\ \exists a, b \in \mathbb{Z} \mid \gcd(n,k) = an + bk.$

Доказательство необходимости.

По определению достижимости существует цепочка $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)$ такая, что:

$$D_{n,k}((0,0),(x_1,y_1)) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^{N-1} D_{n,k}((x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1}))\right) \wedge D_{n,k}(x_N, y_N, (x,y))$$

.

Заметим, что

$$D_n, k((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \pm n \ \wedge \ y_1 = y_2 \pm k \ \vee \ x_1 = x_2 \pm k \ \wedge \ y_1 = y_2 \pm n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = \alpha \cdot d + x_2 \ \wedge \ y_1 = \beta \cdot d + y_2$$

откуда $d \mid x_1 - x_2, \ d \mid y_1 - y_2$. Следовательно, $d \mid x \ \wedge \ d \mid y$.

Теперь предположим, что p и q оба нечётные. После деления координат каждого шага на d получается один из векторов

$$(\pm p, \pm q) \quad \text{или} \quad (\pm q, \pm p).$$

Обе координаты такого вектора нечётные, следовательно каждый шаг одновременно меняет чётность обеих координат. В точке $(0, 0)$ координаты имеют одинаковую чётность, следовательно, это остаётся верным во всех достижимых точках:

$$\frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod 2.$$

Необходимость доказана. □

Доказательство достаточности.

Назовем *разрешенными* сдвиги (a, b), для которых из достижимости (x, y) следует достижимость $(x + a, y + b)$.

Пусть сдвиг (a, b) разрешен. Тогда выполнены следующие свойства:

1. $(-a, b)$ разрешен.
2. (b, a) разрешен.
3. Если сдвиг (a_1, b_1) разрешен, то $(a \pm a_1, b \pm b_1)$ также разрешен.

По свойству 1 сдвиги $(2n, 0)$ и $(2k, 0)$ разрешены:

$$(n, k) + (n, -k) = (2n, 0)$$

$$(k, n) + (k, -n) = (2k, 0)$$

Покажем, что тогда $(2d, 0)$ разрешен.

По лемме Безу существуют целые a, b, для которых $d = an + bk$. Тогда:

$$|a|(\text{sign}(a) \cdot 2n, 0) + |b|(\text{sign}(b) \cdot 2k, 0) = (2an + 2bk, 0) = (2d, 0)$$

Значит, $(2d, 0)$ разрешен. Аналогично разрешен $(0, 2d)$.

Таким образом, разрешены все сдвиги вида $(2d \cdot i, 2d \cdot j)$. Рассмотрим два случая:

Случай 1: одно из чисел p, q чётное.

Так как p и q взаимно просты, второе число в этом случае нечётно. Не умаляя общности p нечётно, а q чётно.

Так как p нечётно, а q чётно, числа $(p-1)/2$ и $q/2$ целые.

Тогда разрешен сдвиг

$$(n,k) - \frac{p-1}{2}(2d,0) - \frac{q}{2}(0,2d) = (dp,dq) - (d(p-1),0) - (0,dq) = (d,0)$$

Следовательно, $(d,0)$ разрешен. Аналогично, $(0,d)$ разрешен. Тогда разрешены все сдвиги вида $(d\cdot i, d\cdot j)$.

Отсюда $(x,y) = (d\cdot i, d\cdot j)$ достижима из (0,0).

Случай 2: p и q нечётны.

Пусть

$$x = du,\ y = dv$$

где u и v имеют одинаковую чётность (по условию 3 теоремы).

Если u и v чётны, числа $u/2$ и $v/2$ целые. Поэтому

$$(x,y) = \frac{u}{2}(2d,0) + \frac{v}{2}(0,2d)$$

Если u и v нечётны, числа $u-p$ и $v-q$ чётны. Поэтому числа $(u-p)/2$ и $(v-q)/2$ целые. Тогда:

$$(n,k) + \frac{u-p}{2}(2d,0) + \frac{v-q}{2}(0,2d) = (dp,dq) + (d(u-p),0) + (0,d(v-q)) = (du,dv) = (x,y),$$

то есть (x,y) достижима из $(0,0)$.

Таким образом, указанные условия всегда достаточны. □

Следствие 3 (Классы достижимости). *Точки (x_1,y_1) и (x_2,y_2) находятся в одном классе достижимости тогда и только тогда, когда выполнено одно из следующих условий:*

1. *Если одно из чисел p, q чётно, то*

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{d} \ \wedge\ y_1 \equiv y_2 \pmod{d}.$$

2. *Если p и q нечётны, то*

$$\exists i \in \mathbb{Z}: \quad x_1 \equiv x_2 + i\cdot d \pmod{2d} \ \wedge\ y_1 \equiv y_2 + i\cdot d \pmod{2d}.$$

Обозначим класс достижимости относительно $D_{n,k}$, содержащий точку (x, y), как $RC_{n,k}(x, y)$.

0.1.1 Эквивалентность бинарных отношений $D_{n,k}$

Определим два подсемейства $D_{n,k}$:

- $S_d \leftrightharpoons D_{d,0}$;
- $D_d \leftrightharpoons D_{d,d}$.

Лемма 4. *Пусть p, q — положительные целые числа и $\gcd(n, k) = 1$, $n \equiv k \pmod 2$. Тогда $D_{n,k} \approx S_1$.*

Доказательство.

Докажем, что множество автоморфизмов $\langle \mathbb{Z}^2, D_{n,k} \rangle$ сохраняет $\langle \mathbb{Z}^2, S_1 \rangle$.

Определим $S_{n,k} = \{(\pm n, \pm k), (\pm k, \pm n)\}$. Тогда выполнено $D_{n,k}(x, y) \iff x - y \in S_{n,k}$.

Тогда структуру $\langle \mathbb{Z}^2, D_{n,k} \rangle$ можно рассматривать как граф Кэли $\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}^2, Sn, k)$. Воспользуемся теоремой 1.4 из источника [6], приведённой ниже на языке оригинала.[1]

Теорема 5. *Assume:*

- *G_1 and G_2 are torsion-free, nilpotent groups.*
- *S_i is a finite, symmetric generating set of G_i, for $i = 1, 2$.*

Then every isomorphism from $\mathrm{Cay}(G_1; S_1)$ to $\mathrm{Cay}(G_2; S_2)$ is an affine bijection.

Пусть $G_1 = G_2 = \mathbb{Z}^2$, $S_1 = S_2 = S_{n,k}$. Тогда по теореме 5 выполнено[2]:

$$\varphi \in \mathrm{Aut}\big(\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}^2; S_{n,k})\big) \iff \exists t \in \mathbb{Z}^2 \; \exists A \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}) : (A(S_{n,k}) = S_{n,k} \wedge \varphi(x) = Ax + t)\,.$$

Из условия $A(S_{n,k}) = S_{n,k}$ следует, что $A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \vee A = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Откуда любое преобразование вида $Ax + t$ сохраняет отношение $D_{1,0}$ на $\mathbb{Z}^2$.

Рассмотрим полное вверх расширение $\mathbb{Z}^2$. Согласно [9], $(\mathbb{Z}^2)^*$ представляет собой счетное количество решеток $\mathbb{Z}^2$. Автоморфизмы $(\mathbb{Z}^2)^*$ в таком случае будут иметь вид перестановок галактик между собой и применения к каждой из них автоморфизма, описанного выше. Такие автоморфизмы также сохраняют $D_{1,0}$.

Воспользуемся теоремой Свенониуса[3]:

Теорема 6 (Теорема Свенониуса). *Let $M = \langle A, \Sigma \rangle$ be a countable structure, and $\Sigma \subset \Sigma'$. Then, for any relation $P \in \Sigma$, the following two conditions are equivalent:*

1. P is not definable in Σ'.

[1] Доказательство используемого нами случая для $\mathbb{Z}^2$ опирается на работу А.А. Рябченко [7].

[2] Строго говоря, из теоремы следует утверждение только в одну сторону, в обратную сторону утверждение следует из определения автоморфизма.

[3] Текст теоремы взят из источника [3] и приведен в оригинале.

2. *There exists an elementary extension* $M' = \langle A', \Sigma' \rangle$ *of the structure* M' *and a permutation* φ *of the domain of* A'*, preserving all relations in* Σ' *and not preserving* P*.*

Поскольку условие 2 неверно для $M = \langle \mathbb{Z}^2, D_{n,k} \rangle$ и $P = D_{1,0}$:

$$D_{n,k} \succ D_{1,0}$$

По определению:

$$E = D_{1,0} \succ D_{n,k}$$

Тогда $D_{1,0} \approx D_{n,k} \Longrightarrow S_1 \approx D_{n,k}$. □

Теорема 7. *Пусть* n, k *— положительные целые числа,* $d = \gcd(n, k)$*,* $p = \frac{n}{d}$ *и* $q = \frac{k}{d}$*. Тогда:*

$$D_{n,k} \approx \begin{cases} DS_d, & p \not\equiv q \pmod 2, \\ DD_d, & p \equiv q \pmod 2. \end{cases}$$

Доказательство. Рассмотрим два случая:
Случай 1: $p \not\equiv q \pmod 2$**.**

Случай 2: $p \equiv q \pmod 2$**.**

Список использованных источников

[1] Семёнов, А. Л. Решётка определимости (редуктов) для целых чисел с операцией следования / А. Л. Семёнов, С. Ф. Сопрунов. — Текст : электронный // Известия Российской академии наук. Серия математическая. — 2021. — Т. 85, № 6. — С. 245–258. — DOI 10.4213/im9107. — URL: https://www.mathnet.ru/rus/im9107 (дата обращения: 19.08.2026).

[2] Libkin, L. Elements of Finite Model Theory / L. Libkin. — Berlin ; Heidelberg : Springer, 2004. — Текст : электронный. — DOI 10.1007/978-3-662-07003-1. — URL: https://homepages.inf.ed.ac.uk/libkin/fmt/fmt.pdf (дата обращения: 19.08.2026).

[3] Hodges, W. Model Theory / W. Hodges. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1993. — (Encyclopedia of Mathematics and its Applications ; vol. 42). — P. 309–365. — DOI 10.1017/CBO9780511551574. — URL: https://www.cambridge.org/core/books/model-theory/BB219FC37218A7CADE5906625E6B4BC1. — **For Svenonius theorem** (дата обращения: 25.08.2026).

[4] Rhodes, F. Connectivity of Knight's Graphs / F. Rhodes, S. Wilson. — Proceedings of the London Mathematical Society. — 1993. — Vol. 67, no. 2. — P. 225–242. — DOI 10.1112/plms/s3-67.2.225. — URL: https://doi.org/10.1112/plms/s3-67.2.225. — **Свободный полный текст, размещённый соавтором:** https://www.

researchgate.net/publication/250714016_Connectivity_of_Knight%27s_Graphs (дата обращения: 21.08.2026).

[5] Knuth, D. E. Leaper graphs / D. E. Knuth. — The Mathematical Gazette. — 1994. — Vol. 78. — P. 274–297. — arXiv:math/9411240. — URL: https://arxiv.org/abs/math/9411240 (дата обращения: 21.08.2026).

[6] Morris, D. W. Isomorphisms of Cayley graphs on nilpotent groups / D. W. Morris, J. Morris, G. Verret. — New York Journal of Mathematics. — 2016. — Vol. 22. — P. 453–467. — arXiv:1603.01883. — URL: https://nyjm.albany.edu/j/2016/22-21v.pdf. — **For knight graphs automorphisms** (дата обращения: 24.08.2026).

[7] Рябченко, А. А. Изоморфизмы графов Кэли свободной абелевой группы / А. А. Рябченко. — Сибирский математический журнал. — 2007. — Т. 48, № 5. — С. 1142–1146. — DOI 10.1007/s11202-007-0094-1. — URL: https://www.mathnet.ru/rus/smj1796. — (дата обращения: 25.08.2026).

[8] **Barbina, S. Model Theory : lecture notes / S. Barbina ; notes by L. Tomczak. — Cambridge Part III, Lent 2023. — Текст : электронный. — URL: https://math.berkeley.edu/~ltomczak/notes/Lent2023/ModelTheory_Notes.pdf. — A conspect on model theory. — (дата обращения: 24.08.2026).**

[9] Semenov, A. Automorphisms and Definability (of Reducts) for Upward Complete Structures / A. Semenov, S. Soprunov. — Mathematics. — 2022. — Vol. 10, no. 20. — Art. 3748. — DOI 10.3390/math10203748. — URL: https://doi.org/10.3390/math10203748. — **Источник для понятия “upward completion”: определение 1 и разд. 3.** (дата обращения: 24.08.2026).